TP 1B

# Se réchauffer sous un rayonnement · avec trois canettes

45 min

**Objectif :** montrer qu'un objet se réchauffe sous un rayonnement et comparer des surfaces différentes.

**Compétences** APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer



## SITUATION

En été, les tôles stockées dans la cour de l'atelier deviennent brûlantes, alors que l'air n'est qu'à 25 °C. Les tôles peintes en sombre chauffent plus que les tôles claires ou brillantes. Pourquoi ?

## MATÉRIEL

- une lampe puissante (halogène ou à incandescence)
- trois thermomètres et une éprouvette graduée
- trois canettes vides identiques : une peinte en noir mat, une peinte en blanc, une laissée brillante
- un chronomètre, une règle

## SÉCURITÉ

La lampe chauffe : ne pas la toucher pendant et juste après l'expérience.

1. Verse 200 mL d'eau du robinet dans chaque canette et place un thermomètre dans chacune.
2. Place les trois canettes à 20 cm de la lampe, à la même distance.
3. Relève la température initiale, allume la lampe, puis relève la température de l'eau de chaque canette toutes les 2 minutes pendant 10 minutes.

| Temps (min) | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Canette noire (°C) | | | | | | |
| Canette blanche (°C) | | | | | | |
| Canette brillante (°C) | | | | | | |

## EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer : noire 20 ; 21,2 ; 22,4 ; 23,5 ; 24,6 ; 25,6 — blanche 20 ; 20,6 ; 21,2 ; 21,7 ; 22,2 ; 22,7 — brillante 20 ; 20,3 ; 20,5 ; 20,8 ; 21 ; 21,2.

1. Trace les trois courbes de la température en fonction du temps dans le même repère. RÉA

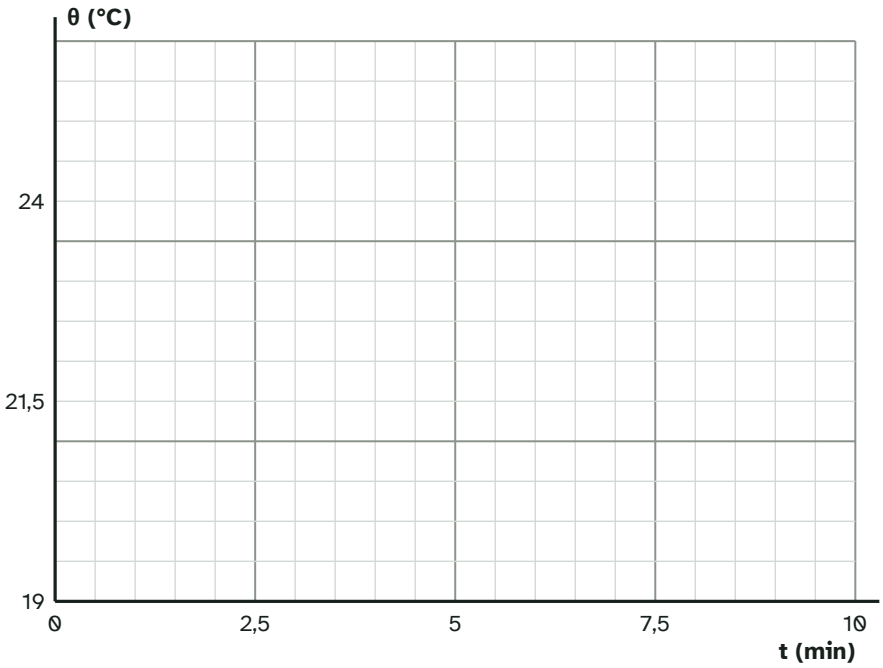
TP 1B

# Se réchauffer sous un rayonnement · avec trois canettes

45 min

**Objectif :** montrer qu'un objet se réchauffe sous un rayonnement et comparer des surfaces différentes.






1 carreau : 0,5 min en abscisse, 0,5 °C en ordonnée.

**2** La lampe ne touche pas les canettes et l'air n'est pas chauffé. Par quel mode de transfert les canettes reçoivent-elles de l'énergie ? ANA

**3** Calcule l'augmentation de température de l'eau de chaque canette en 10 minutes. RÉA

**4** Classe les surfaces de celle qui absorbe le plus le rayonnement à celle qui l'absorbe le moins. ANA

**5** Que fait la surface brillante de la plus grande partie du rayonnement ? ANA

**6** Retour à la situation : quelle couleur conseilles-tu pour peindre une cuve stockée au soleil ? Justifie. COM